

Группа 1.2.1

Студенты: Бурнашев Данияр, Рязанов Даниил,
Ануфриев Андрей
Преподаватель Кокурина Э.А.

Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе №1.05

Исследование колебаний физического маятника

1. Цель работы.

Изучение характеристик затухающих колебаний физического маятника.

2. Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Измерение периода затухающих колебаний.
- Определение зависимости амплитуды затухающих колебаний физического маятника от времени.
- Определение зависимости периода колебаний от момента инерции физического маятника.
- Определение преобладающего типа трения.
- Определение экспериментальной и теоретической приведенных длин маятника при его разных конфигурациях.

3. Схема установки.

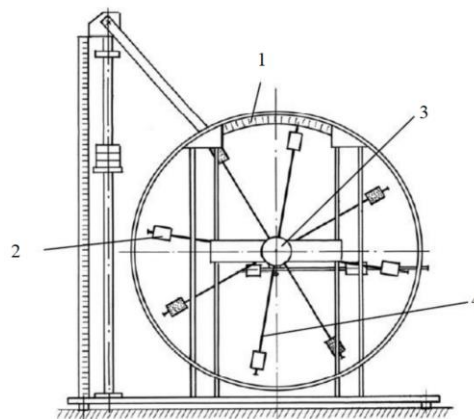


Рис. 1. Схема экспериментальной установки

Состав экспериментальной установки:

1. Шкала
2. Груз
3. Рукоятка сцепления
4. Передняя крестовина

Таблица 1. Погрешность измерительного прибора

Наименование средства измерения	Предел измерений	Цена деления	Погрешность $\delta_{\text{и}}$
Шкала	60°	1°/дел	1°
Секундомер	99.99 с	0.01 с/дел	± 0.005 с

4. Рабочие формулы и исходные данные.

$\bar{t}$ - среднее время, с

$T = \frac{\bar{t}}{N}$ - период колебаний

$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgl}}$; $T = 2\pi \sqrt{\frac{I_{\text{пр}}}{g}}$ - период колебаний маятника

$\varphi = A_0 e^{-\beta t}$ - экспоненциальный закон амплитуды колебаний при наличии вязкого трения

$\ln \frac{A}{A_0} = -\beta t$ - формула графика зависимости логарифма отношения амплитуд от времени при вязком трении, где β – коэффициент затухания, θ – время затухания.

$\beta = -\frac{n\sum t_i \ln A_i - \sum t_i \sum \ln A_i}{n\sum t_i^2 - (\sum t_i)^2}$ - нахождение коэффициента затухания по методу наименьших квадратов.

$A(t = nT) = A_0 - 4n\Delta\varphi_3$ – линейный закон уменьшения значений амплитудных колебаний при сухом трении, где $\Delta\varphi_3$ – ширина зоны застоя

$R = l_1 + (n - 1)l_0 + b / 2$ – расстояние центров грузов от оси вращения, где l_1 – расстояние от оси вращения до первой риски, l_0 – расстояние между соседними рисками, b – размер груза вдоль спицы

$I_{\text{гр}} = m_{\text{гр}}(R_{\text{верх}}^2 + R_{\text{ниж}}^2 + 2R_{\text{бок}}^2)$ – момент инерции груза

$I = I_2 + I_0$ – полный момент инерции физического маятника, где I_0 – момент инерции ступицы и крестовины

$l_{\text{пр}} = \frac{I}{ml} = \frac{I_0}{ml} + l$ – длина маятника

$l_{\text{теор}} = \frac{R_{\text{верх}} + R_{\text{ниж}} + 2R_{\text{бок}}}{4}$ – теоретическая длина маятника (при одинаковых массах)

5. Протокол прямых измерений и табличные данные.

Результаты измерений времени десяти ($N=10$) колебаний маятника из положения $\varphi_{\text{шк } 0} = 30^\circ$ (боковые грузы на расстоянии третьей риски):

$t_1 = 18,12 \text{ с}$
$t_2 = 18,09 \text{ с}$
$t_3 = 18,11 \text{ с}$

Таблица 2. Результаты прямых измерений времени затухания колебаний

Амплитуда отклонения Время	25°	20°	15°	10°	5°
$t_1, \text{ с}$	41,72	90,5	146,84	207,24	277,04
$t_2, \text{ с}$	42,31	90,76	145,96	207,78	275,56
$t_3, \text{ с}$	40,97	90,34	146,63	206,98	278,31
$\bar{t}, \text{ с}$	41,67	90,53	146,48	207,33	276,97

Таблица 3. Время и период при различных положениях грузов

Положение боковых грузов	$t_1, \text{ с}$	$t_2, \text{ с}$	$t_3, \text{ с}$	$\bar{t}, \text{ с}$	$\bar{T}$
1 риска	16,36	16,28	16,30	16,31	1,63
2 риски	17,15	17,29	17,17	17,20	1,72
3 риски	18,30	18,19	18,22	18,24	1,82
4 риски	19,63	19,67	19,65	19,65	1,965
5 рисок	21,01	21,14	21,07	21,07	2,107
6 рисок	22,40	22,18	22,22	22,27	2,227

6. Построение графиков.

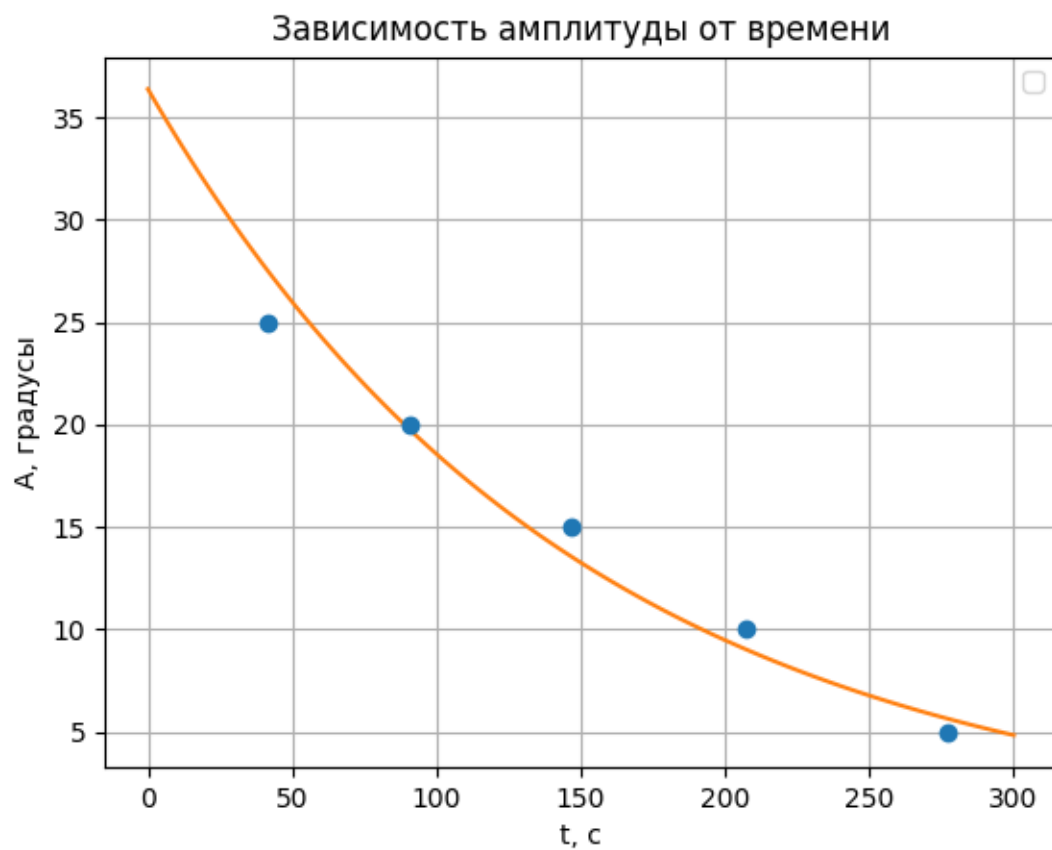


График 1. Зависимость амплитуды колебаний от времени

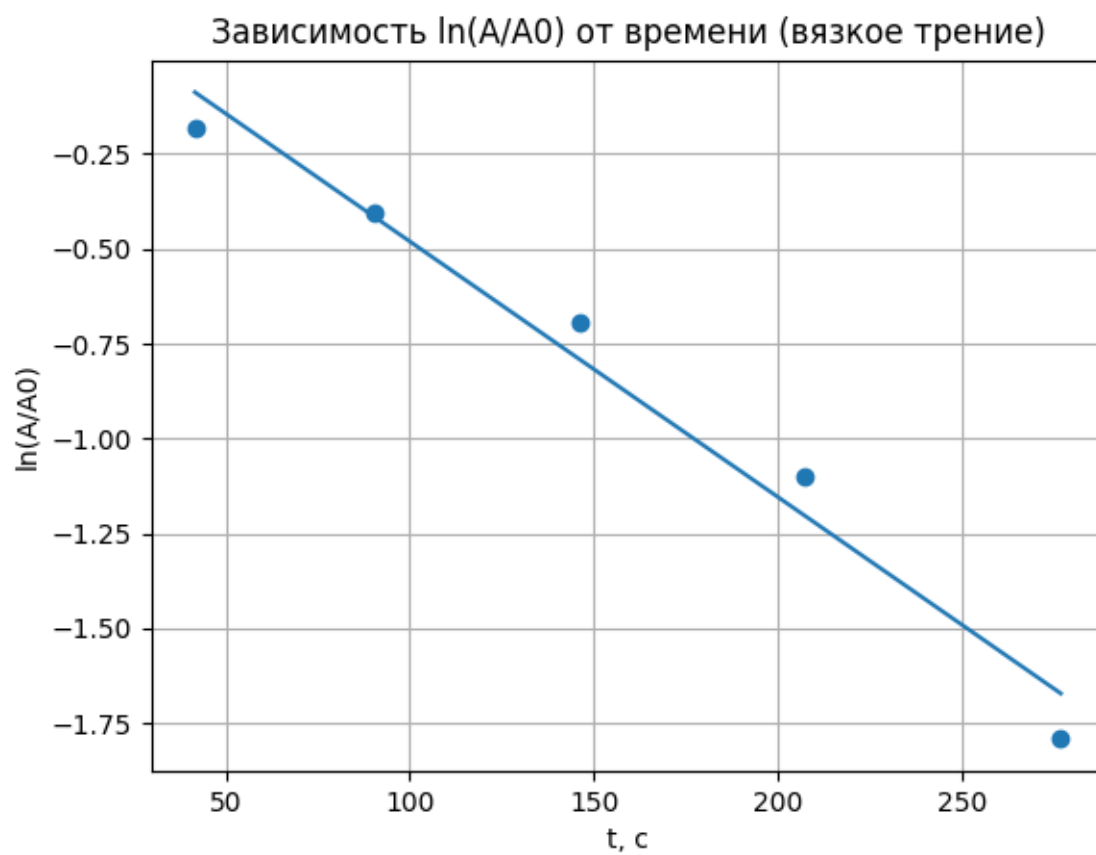


График 2. Зависимость логарифма отношения амплитуд от времени при вязком трении

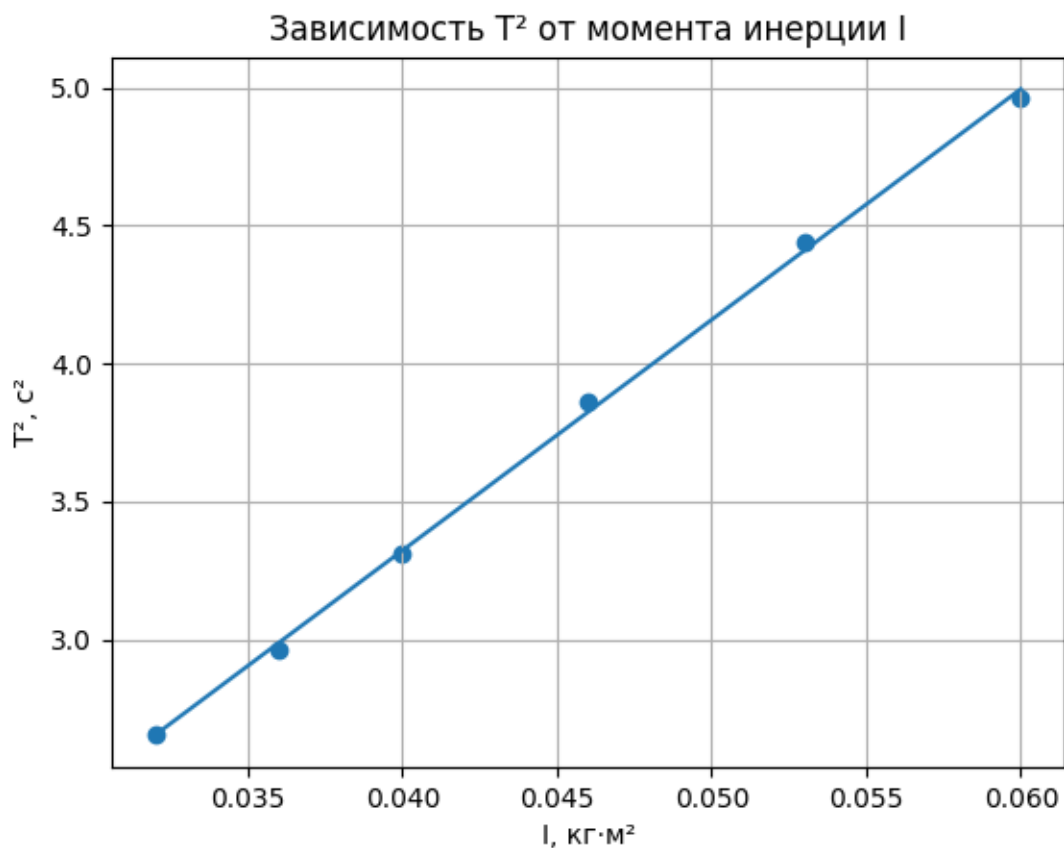


График 3. Зависимость $T^2(I)$

6. Расчёт результатов косвенных измерений.

$$\bar{t} = \frac{t_1 + t_2 + t_3}{3} = 18,107 \text{ с} - \text{среднее время десяти колебаний}$$

$$T = \frac{\bar{t}}{N} = \frac{17,49}{10} = 1,81 \text{ с} - \text{период колебаний}$$

$$\ln \frac{A}{A_0} = -\beta t \Rightarrow \ln A(t) = \ln A_0 - \beta t$$

A	$\bar{t}, \text{с}$	$\ln A$
25°	41,67	3,219
20°	90,53	2,996
15°	146,48	2,708
10°	207,33	2,303
5°	276,97	1,609

$$\beta = 0,000673 \text{ с}^{-1}, \text{ где } n = 5, \sum t_i = 762,98, \\ \sum \ln A_i = 12,835, \sum t_i \ln A_i = 1725,17, \sum t_i^2 = 151086,57.$$

$$\theta = \frac{1}{\beta} = 148,53 \text{ с} - \text{время затухания колебаний (характеристическое время экспоненциального спада амплитуды)}.$$

Риски	1	2	3	4	5	6
R _{верх} , мм	0					
R _{ниж} , мм	0					
R _{бок} , мм	0	0	0	0	0	0
I _{гр} , кг*м ²	0	0	0	0	0	0
I, кг*м ²	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008
l _{пр эксп} , м	0,674102	0,749662	0,842425	0,97806	1,124881	1,255887
l _{пр теор} , м	0,126984	0,126984	0,126984	0,126984	0,126984	0,126984

Таблица 4

Аппроксимация для графика $T^2(I)$: $T^2 = a \cdot I + b$

$$a = 72,58, b = 0,174$$

$$ml = \frac{4\pi^2}{72,58 \cdot 9,8} = 0,0555 \text{ кг} \cdot \text{м}$$

7. Выводы.

В ходе выполнения лабораторной работы были исследованы затухающие колебания физического маятника.

- 1) Был измерен период затухающих колебаний маятника.
- 2) Установлено, что зависимость амплитуды колебаний от времени имеет экспоненциальный характер. Амплитуда уменьшается постепенно и не достигает нуля за конечное время, что характерно для затухания при вязком трении. Это позволяет сделать вывод о том, что в ходе эксперимента преобладало вязкое трение, тогда как влияние сухого трения было незначительным.
- 3) Было показано, что зависимость квадрата периода колебаний от момента инерции маятника является линейной и характеризуется положительным угловым коэффициентом. Следовательно, при увеличении момента инерции возрастает и период колебаний маятника.
- 4) Полученные результаты подтверждают, что основным механизмом затухания в системе является вязкое трение.
- 5) Также были определены экспериментальное и теоретическое значения приведённой длины маятника. Их расхождение оказалось незначительным и находится в пределах допустимой погрешности измерений.